



大学物理

热学

THERMOTICS

绪 论

一、研究对象

- 热学是研究与**热现象**有关的规律的科学。
- 热现象：与**温度**有关的物理性质的变化统称为热现象。
- 微观本质：热现象是物质中大量分子**无规则运动**的集体表现（实验证明：布朗运动）。

大量分子的无规则运动称为**热运动**。它是种基本的运动形式。热现象是组成物体的粒子热运动的结果。

热运动与其他运动形式（机械运动、电磁运动...）有区别又可相互转化。



二、热学的研究方法：

- 宏观法：最基本的实验规律 + 逻辑推理

——热力学

研究热现象的宏观理论(热力学第零、一、二、三定律)，可靠、普遍。其概念、方法和结论远远超出物理学范畴。

- 微观法：物质微观结构假设 + 统计平均方法
+ 与实验事实比较

——统计力学

研究热现象的微观理论，揭示了热现象的微观本质。其初级理论称为气体分子运动论(气体动理论)。

宏观法与微观法相辅相成。



第四章 气体动理论

(Kinetic Theory of Gases)

- 4.1 热力学系统 状态 理想气体物态方程
- 4.2 理想气体宏观状态参量的微观本质
- 4.3 能均分定理和理想气体内能
- 4.4 麦克斯韦速率分布律
- 4.5 玻尔兹曼分布律
- 4.6 实际气体物态方程
- 4.7 理想气体分子平均自由程



§ 4.1 热力学系统 状态 理想气体物态方程

4.1.1 热力学系统和状态

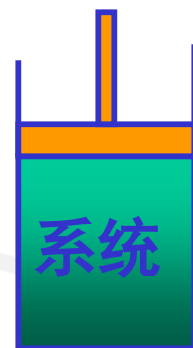
一、热力学系统与外界

■ **热力学系统：**要含有大量原子、分子或其它微观粒子，体积有限的宏观物体。热力学的研究对象。

■ **外 界：**热力学系统以外的物体。

■ **系统分类：**

1. **孤立系统：** 无物质、能量的交换。
2. **封闭系统：** 有能量交换，无物质交换。
3. **开放系统：** 既有物质交换又有能量交换。



二、微观状态与宏观状态

1. 微观状态：对组成系统的大量微观粒子的运动状态进行描述而确定的状态。

■ **微观量**：不能直接测量，不能被人的感官察觉。

分子的质量、直径、位置、速度、动量、动能等。

2. 宏观状态：对系统在整体上表现出来的某些性质进行描述而确定的状态。

■ **宏观量**：表征系统状态和属性的物理量。
可用仪器直接测量，可被人的感官察觉。

广延量：质量 M 、体积 V 、能量 E 等；

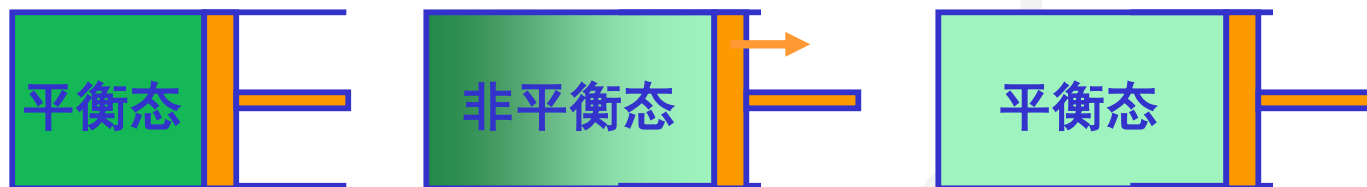
强度量：压强 P 、温度 T 等。

微观量与宏观量有一定的内在联系。



三、平衡态

- **平衡态**：系统内部没有宏观的粒子和能量流动，其宏观性质不随时间改变。是一种**动态平衡**，并伴随**涨落**。布朗运动是可观测的涨落现象之一。
- **非平衡态**：当处在平衡态的系统受到外界影响时，内部会出现宏观的粒子和能量流动，此时系统处在非平衡态。



- **平衡态原理**：一个孤立的热力学系统，不管它原来处在什么状态，总会自发地趋向平衡态，并保持这个状态不变。



四、平衡态的状态参量

1. **状态参量：** 描述系统宏观性质（热学、力学、化学、电磁等）的宏观量。

2. 气体的状态参量：

■ 体积 V —— 几何描述

SI 单位： m^3

$1 \text{ l} = 10^{-3} \text{ m}^3$

■ 压强 p —— 力学描述

SI 单位： $\text{Pa} (\text{N}/\text{m}^2)$

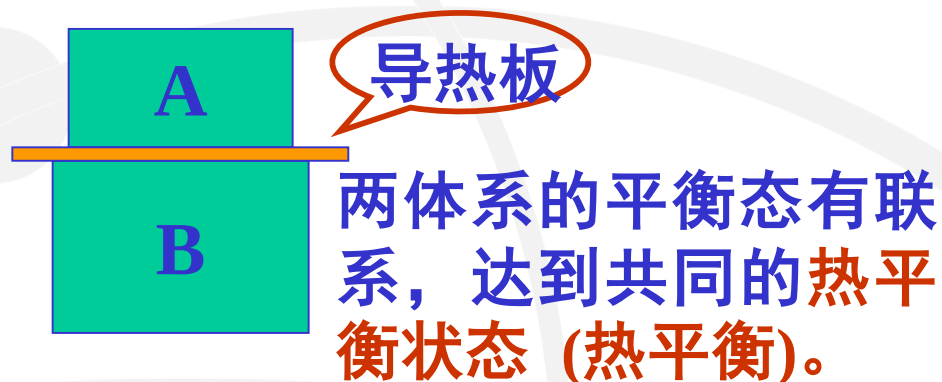
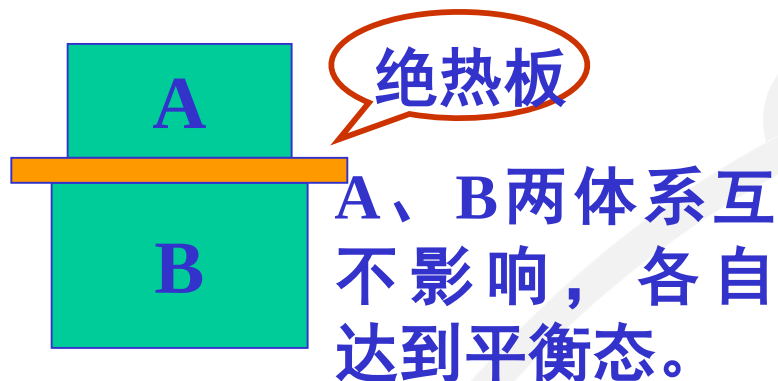
$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa} = 76 \text{ cmHg}$

■ 温度 T —— 热力学描述

反映物质分子运动的剧烈程度。

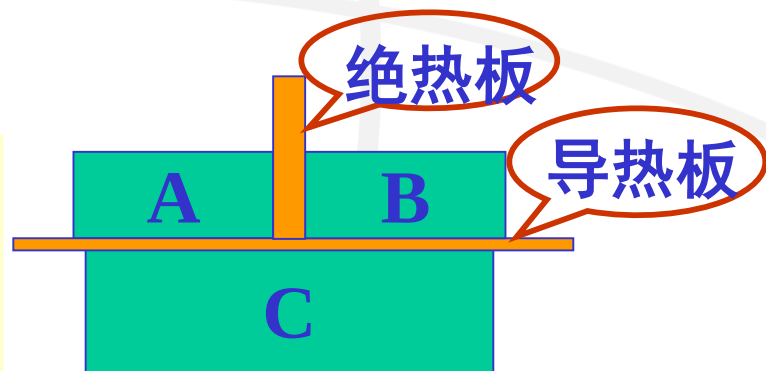
4.1.2 温度 热力学第零定律

一、热平衡



二、热力学第零定律

设 A 和 C、B 和 C 分别热平衡，则 A 和 B 一定热平衡。



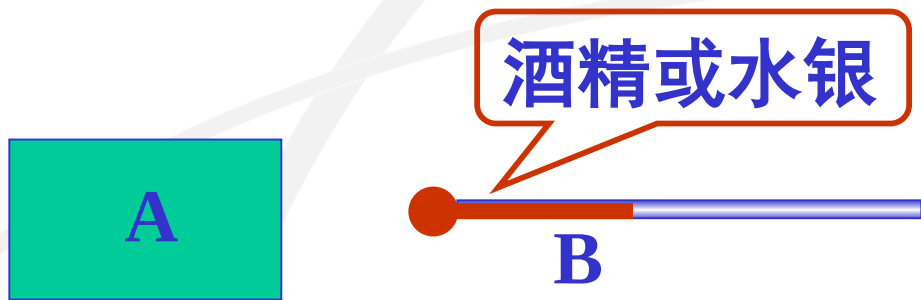
- 互为热平衡的热力学体系，必定具有一个共同的宏观物理性质和相同的宏观参量 — 温度。
- 温度测量的理论和实验根据。
- 温度是系统状态的一个态函数 → 状态方程。



三、温度

决定一个系统是否与其它系统达到热平衡的宏观性质。

- 处于热平衡的多个系统具有相同的温度
- 具有相同温度的几个系统放在一起必然处于热平衡。
- 温度测量



A 和 B 热平衡, $T_A = T_B$

热胀冷缩特性, 标准状态下, 冰水混合, B 上留一刻痕, 水沸腾, 又一刻痕, 之间百等份, 就是**摄氏温标** ($^{\circ}\text{C}$)。



四、温标 温度的数值表示法称为温标。

1. 理想气体温标 (T):

- 测温物质：理想气体

- 玻意耳定律： $pV = \text{常数}$ （温度不变）

- 单位：开[尔文](K)

- 参考点：三相点温度 $T_3 \equiv 273.16 K$

2. 热力学温标：与任何物质特性无关，在理想气体温标范围内，与理想气体温标等价。

3. 摄氏温标 (t) 单位：摄氏度($^{\circ}C$) $t = T - 273.15$

五、热力学第三定律

热力学零度是不能达到的。

4.1.3 理想气体状态方程

理想气体在任一平衡态下各宏观量之间的关系称为理想气体状态方程。

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

$$pV = \nu \cdot RT$$

R为普适气体常数

$$R = \frac{p_0 V_{m,0}}{T_0} = \frac{1.013 \times 10^5 \times 22.4 \times 10^{-3}}{273.15}$$
$$= 8.31(\text{J}/\text{mol} \cdot \text{K})$$



若写成 $\nu = \frac{N}{N_A}$

$$N_A = 6.023 \times 10^{23} / \text{mol}$$

阿伏伽德罗常量

$$pV = \frac{N}{N_A} RT = N \frac{R}{N_A} T$$

令

$$k \equiv \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

玻耳兹曼常数

$$pV = NkT$$

$$p = \frac{N}{V} kT = nkT$$

n : 气体分子数密度

$$p = nkT$$

理想气体状态方程



例：一容器内装有气体，温度为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，问：

- (1) 压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，在 1 m^3 中有多少个分子；
- (2) 在高真空时，压强为 $1.33 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ ，在 1 m^3 中有多少个分子？

解：按公式 $p = nkT$ 可知

$$(1) \quad n = \frac{p}{kT} = \frac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} \text{ m}^{-3} = 2.45 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$(2) \quad n = \frac{p}{kT} = \frac{1.33 \times 10^{-5}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} \text{ m}^{-3} = 3.21 \times 10^{15} \text{ m}^{-3}$$

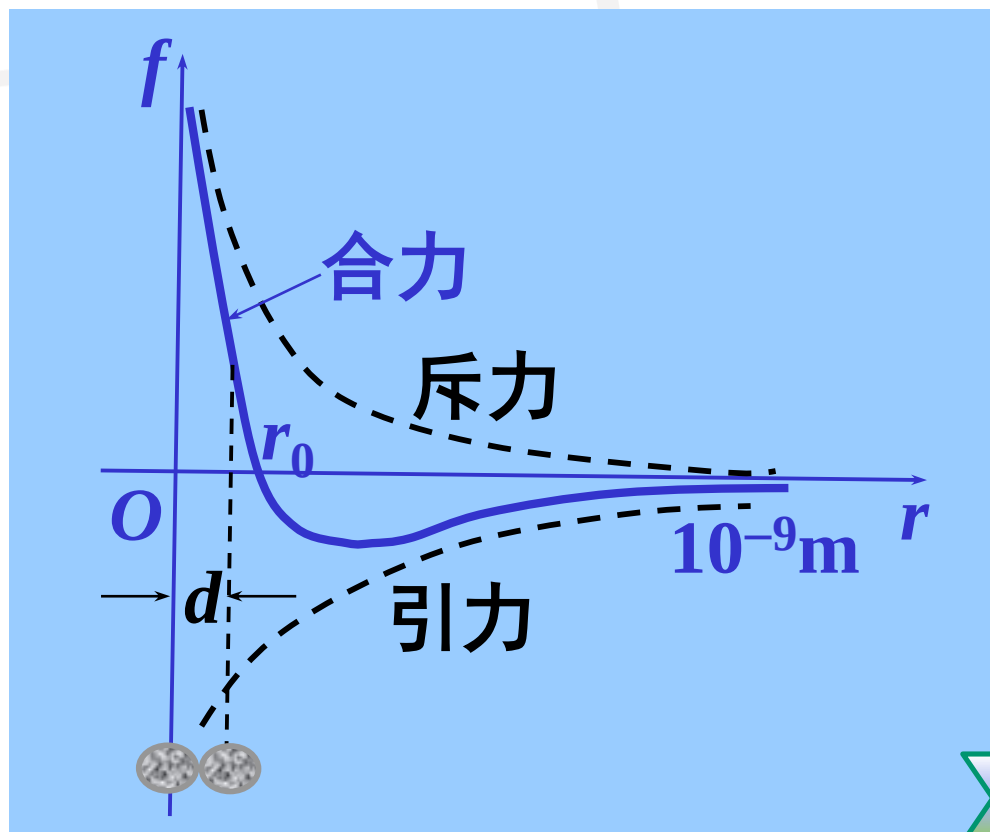
§ 4.2 理想气体宏观参量的微观本质

4.2.1 气体分子的无规则热运动及其相互作用

一、布朗运动：水表面的花粉颗粒的不停顿的无规则运动是液体分子永不停息的无规则热运动的宏观表现。

二、分子间相互作用力

理想气体的微观模型就是建立在这样的气体分子相互作用的图像上。



4.2.2 理想气体微观模型

理想气体：在各种压强下都严格遵守玻意耳定律的气体。

一、对单个分子的力学性质的假设

- 分子当作质点，不占体积；
- 分子之间及分子与器壁间除碰撞的瞬间外，无相互作用力；
- 弹性碰撞(动能守恒)；
- 分子运动服从牛顿力学。



理想气体分子像一个个极小的彼此间无相互作用的遵守牛顿力学规律的弹性质点



二、对分子集体的统计性假设

- 若忽略重力影响，达到平衡态时分子按**位置的分布是均匀的**，即分子数密度到处一样，并且有

$$n = \frac{dN}{dV} = \frac{N}{V} \quad dV: \text{体积元 (宏观小, 微观大)}$$

- 分子的速度各不相同，而且通过碰撞不断变化，平衡态时，**分子速度按方向的分布是均匀的**。

每个分子的速度指向任何方向的概率是一样的。

$$\bar{v}_x = \frac{\sum_i n_i v_{xi}}{\sum_i n_i}$$

$$\bar{v}_x = \bar{v}_y = \bar{v}_z = 0$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_i n_i v_{xi}^2}{\sum_i n_i}$$

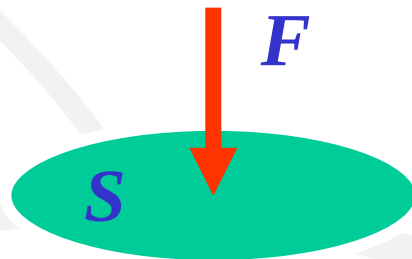
$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{\overline{v^2}}{3}$$



4.2.3 理想气体压强

一、压强宏观意义

$$p = \frac{F}{S}$$



二、气体压强微观意义

气体压强等于气体对单位面积器壁的压力，气体对容器壁的压力是气体分子对器壁频繁碰撞的总的平均效果。

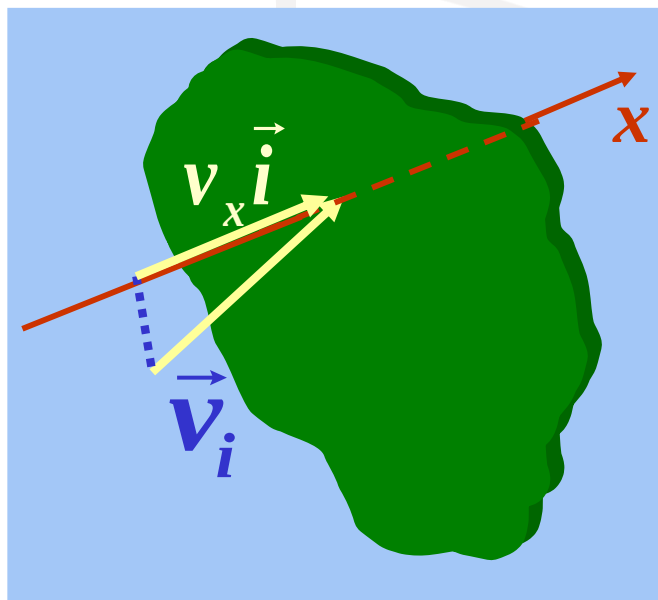
三、具体推导

方法：理想气体模型出发，应用力学规律和统计平均，处理由大量分子组成的质点系对器壁产生的压强。

考虑速度为 $\vec{v}_i$ 的单个气体分子与器壁发生弹性碰撞后，分子动量的增量为：

$$-mv_{ix}\vec{i} - mv_{ix}\vec{i} = -2mv_{ix}\vec{i}$$

器壁受到的冲量为 $2mv_{ix}\vec{i}$



考虑容器壁上一面积元 dA ，速度为 $\vec{v}_i$ 的气体分子（这种速度的分子的数密度为 n_i ）在 dt 时间间隔内能与面积元 dA 发生碰撞的数目为：
$$N_i = n_i v_{ix} dt dA$$

速度为 $\vec{v}_i$ 分子在 dt 时间对 dA 的冲量为：

$$n_i v_{ix} dA dt \cdot (2m v_{ix})$$

所有分子在 dt 时间内对 dA 产生的总冲量为：
$$dI = \frac{1}{2} \sum_i 2m n_i v_{ix}^2 dA dt$$

气体对器壁的宏观压强为：
$$p = \sum_i m n_i v_{ix}^2 = m \sum_i n_i v_{ix}^2 = nm \overline{v_x^2}$$

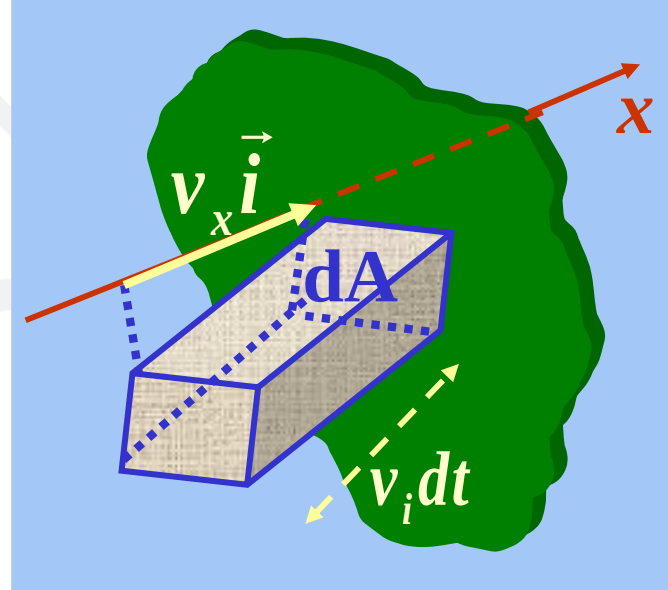
$$p = \frac{1}{3} nm \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

统计规律：宏观量和微观量的统计平均值的定量关系；对大量气体分子才有意义。

分子的平均平动动能

n_i ：分子按速度的分布函数，如麦克斯韦分布函数。



4.2.4 理想气体温度的微观解释

一、热力学温度公式及温度的微观意义

由压强公式 $p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$

状态方程 $p = nkT$

可得 $\frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t} = nkT$

$$T = \frac{2}{3k} \overline{\varepsilon_t}$$

热力学温度公式

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

平均平动动能公式

温度的微观意义：温度是气体分子平均平动动能的量度。

关于温度概念

- 温度是标志物体内部分子无规则热运动激烈程度的物理量，温度越高，分子的平均平动动能就越大。
- 温度是大量分子热运动的宏观表现，具有统计意义，个别分子并无这种温度概念。
- 分子的平均平动动能总和为系统的内动能，与温度有关。温度和物体的整体运动 (轨道动能) 无关。
- 一切气体、液体和固体，分子作无规则热运动的平均平动动能都为 $3kT/2$ ，与分子质量及分子间有无相互作用无关。
- 两个温度不同的系统达到热平衡的微观过程：平均平动动能大的分子通过碰撞，将能量传递给平均平动动能小的分子，直到其相等。这种由于温度差而传递的能量称为热量。

问题：如果分子是多原子分子，温度是否与其热运动的转动动能和振动动能有关？



二、方均根速率：与分子速率相关的一种统计平均值，与分子运动的平均平动动能相联系。

$$\therefore \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

m 为单个
分子质量

$$\therefore \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

M 为摩
尔质量

同一温度下，质量大的分子其方均根速率小。

如：在0℃时，H₂分子的方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = 1836 \text{ m/s}$

在0℃时，O₂分子的方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = 461 \text{ m/s}$



例 1. 在多高温度下，气体分子的平均平动动能等于 1 电子伏特？

解：

$$\begin{aligned} 1 \text{ eV} &= 1 \text{ 电子电量} \times 1 \text{ 伏特} \\ &= 1.602 \times 10^{-19} \text{ 库仑} \times 1 \text{ 伏特} \\ &= 1.602 \times 10^{-19} \text{ 焦耳} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{\varepsilon_t} &= \frac{3}{2} kT \\ \therefore T &= \frac{2\overline{\varepsilon_t}}{3k} = \frac{2 \times 1.602 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}} = 7.74 \times 10^3 \text{ K} \end{aligned}$$

非平衡等离子体：在日光灯中，电子温度约为 20000 K,而离子及大量中性原子温度约为室温，这种电子和离子温度各不相同的等离子体叫非平衡等离子体。



例 2. 某气体在温度 $T = 273\text{K}$ 时, 压强为 $p = 1.0 \times 10^{-2} \text{atm}$, 密度 $\rho = 1.24 \times 10^{-2} \text{kg/m}^3$ 。

求: 该气体分子的方均根速率 $\sqrt{v^2} = ?$

解: $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 不能直接使用!

$$\because p = nkT \quad \therefore kT = \frac{p}{n} \quad \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3p}{mn}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}$$

$$\therefore \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3 \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-2}}{1.24 \times 10^{-2}}} = 495 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$



§ 4.3 能均分定理和理想气体内能

4.3.1 自由度的概念

自由度：确定一个物体的空间位置所需要的独立坐标的数目，称为该物体的**自由度**。

一个质点的自由度 $t = 3$ (x,y,z) 共计 3 个自由度

一、单原子分子 (如He)

同质点，具有 3 个平动自由度，用 $t = 3$ 表示。



二、刚性双原子分子 (如 H_2)

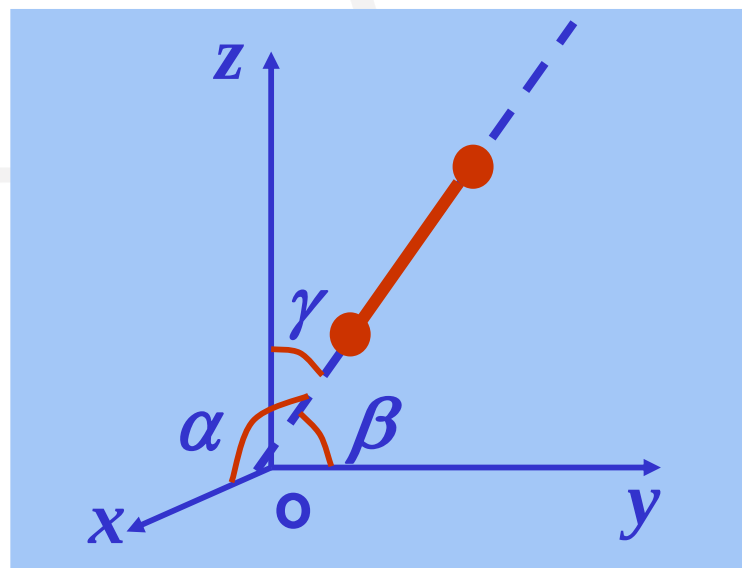
暂不考虑双原子之间的振动，即认为分子是刚性的。

质心平动自由度： $t = 3$

两原子连线定位： $\alpha \ \beta \ \gamma$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

所以只有两个独立坐标，
称为转动自由度，
表示为 $r = 2$ 。



刚性双原子分子总自由度数： $i = t + r = 3 + 2 = 5$

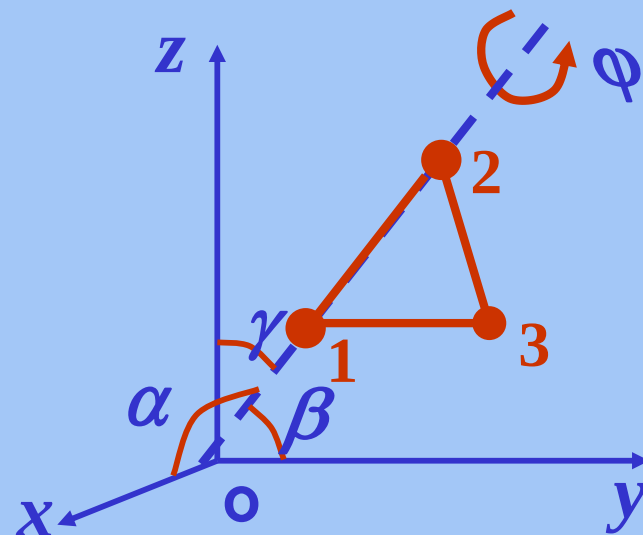


三、 刚性三原子分子 (如 H_2O)

考虑 3 号原子绕 1、2 号
连线转动, 需一角量 φ ,
为转动自由度。

刚性三原子分子总自由度数:

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$



四、 刚性多原子 (三个以上) 组成的分子的 总自由度数同刚性三原子分子

五、 n 原子组成的分子的总自由度数 $3n$

其中: 3 个平动自由度
3 个转动自由度
 $3n-6$ 个振动自由度

当分子运动受到某种
约束或限制时, 其自
由度相应减少



4.3.2 能量均分定理

一个分子的平均平动动能为

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

考虑到 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{1}{2} kT$$

各对应一个平动自由度

平均平动动能在三个平动自由度间平均分配。

能量均分定理：在温度为 T 的平衡态下，气体分子每个自由度的平均动能都相等，而且等于 $\frac{1}{2} kT$ 。

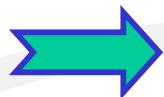
关于分子热运动动能的统计规律，是对大量分子统计平均的结果，靠无规碰撞来实现。



大量气
体分子
碰撞



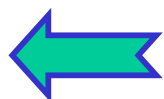
平动自由
度的平均
动能相等



平动和转动
间能量交换
也是平等的



在温度为 T 的平衡态下, 气体分子
每个自由度的平均动能都相等,
而且等于 $\frac{1}{2}kT$ 。



能量均分定理

讨论

4.3.3 理想气体的内能

一、气体分子的平均总动能

设分子有：平动自由度 t ，转动自由度 r ，振动自由度 v

分子平均总动能：
$$\overline{\varepsilon_k} = (t + r + v) \frac{1}{2} kT = \frac{i}{2} kT$$

单原子分子
$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2} kT$$

刚性双原子分子
$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{5}{2} kT$$

刚性多原子分子
$$\overline{\varepsilon_k} = 3kT$$

室温至几百度下，实际多原子分子的振动自由度被冻结（量子效应），实际分子可当做刚性分子处理。



理想气体模型 的单原子分子

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2}kT$$

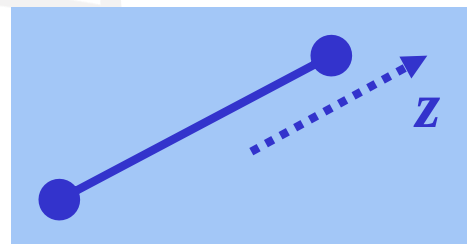
$$E_{\text{平动}} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2$$

每个平动自由度分配平均能 $\frac{1}{2}kT$

刚性双原子分子
除平动能，还有
转动能：

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{5}{2}kT$$

$$E_{\text{转动}} = \frac{1}{2}I_x\omega_x^2 + \frac{1}{2}I_y\omega_y^2$$



每个转动自由度分配平均动能 $\frac{1}{2}kT$



二、理想气体的内能

气体的内能 = 总动能 + 总势能

理想气体分子之间无相互作用力

理想气体的内能 = 总动能 + 0

ν mol 理想气体的内能: $E = \nu N_A \cdot \overline{\varepsilon_k} = \nu N_A \cdot \frac{i}{2} kT$

$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

1 mol 单原子分子气体内能:

$$E = \frac{3}{2} RT$$

1 mol 刚性双原子分子气体内能:

$$E = \frac{5}{2} RT$$

1 mol 刚性多原子分子气体内能:

$$E = 3RT$$

理想气体的内能是温度 T 的单值函数 $\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \cdot \Delta T$



例. 2g氢气与2g氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内, 温度也相同。(氢气视为刚性双原子分子)。求: (1)氢分子与氦分子的平均平动动能之比; (2)氢气与氦气压强之比; (3)氢气与氦气内能之比。

解: (1) $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$ $\bar{\varepsilon}_{tH_2} / \bar{\varepsilon}_{tHe} = 1$

(2) $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$ $\nu_{H_2} / \nu_{He} = \frac{2g}{2g/mol} : \frac{2g}{4g/mol} = 2$

$n_{H_2} / n_{He} = \frac{\nu_{H_2}}{V} : \frac{\nu_{He}}{V} = 2$ $p_{H_2} / p_{He} = 2$

(3) $E = \frac{i}{2}\nu RT$ $E_{H_2} / E_{He} = \frac{i_{H_2}\nu_{H_2}}{i_{He}\nu_{He}} = \frac{5}{3} \times 2 = \frac{10}{3}$



§ 4.4 麦克斯韦速率分布律

一. 统计规律性

大量偶然事件从整体上反映出来的一种规律性。

定义: 某一事件 i 发生的概率为 P_i

N_i ---- 事件 i 发生的 次数

N ---- 各种事件发生的 总次数

$$P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_i}{N}$$

例. 扔硬币

统计规律有以下几个特点:

- (1) 只对大量偶然的事件才有意义.
- (2) 它是不同于个体规律的整体规律(量变到质变).
- (3) 总是伴随着涨落.

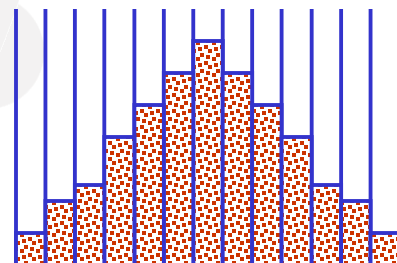
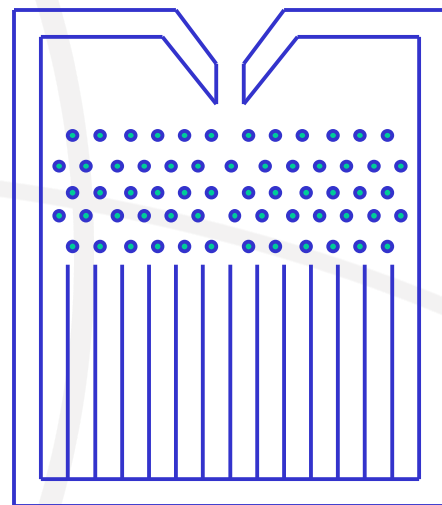


伽耳顿板实验：

- 1.单个小球落入某特定狭槽是个偶然事件。
- 2.少量小球按狭槽的分布也带有明显的偶然性。
- 3.大量小球按狭槽的分布是确定的，遵从一种**统计分布规律**。

可将统计规律推广到气体分子的无规则运动的描述：

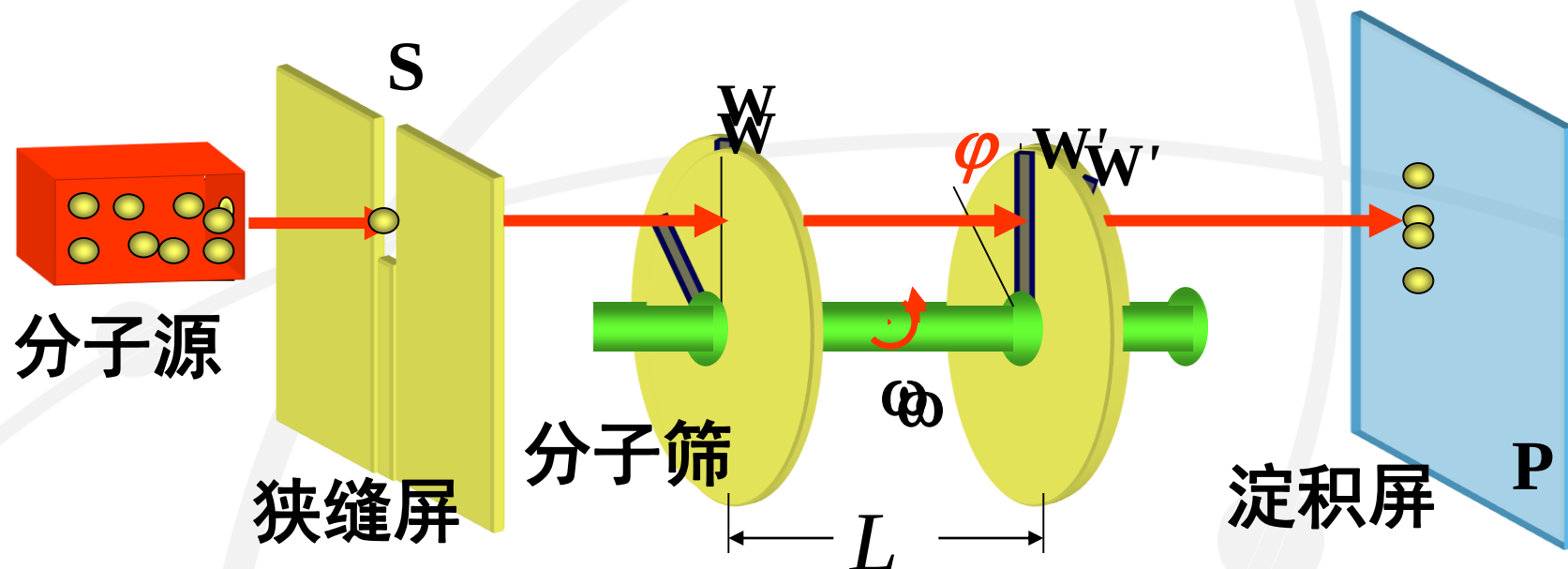
- 任一时刻，各个分子都具有不同的位置和速度；同一分子在不同时刻也处在不同的运动状态。
- 但对处于平衡态下的所有分子而言，处在一定空间范围及速度间隔的分子数目却是确定的。



问题: 平衡态下,理想气体分子按速率是如何分布的?

二、分子按速率分布的实验测定

兰媚尔实验(装置置于真空之中)



改变分子筛角速度 ω ，就可根据屏上的分子数目，测出不同速率间隔内($v \rightarrow v+\Delta v$)的分子数占分子总数的百分比

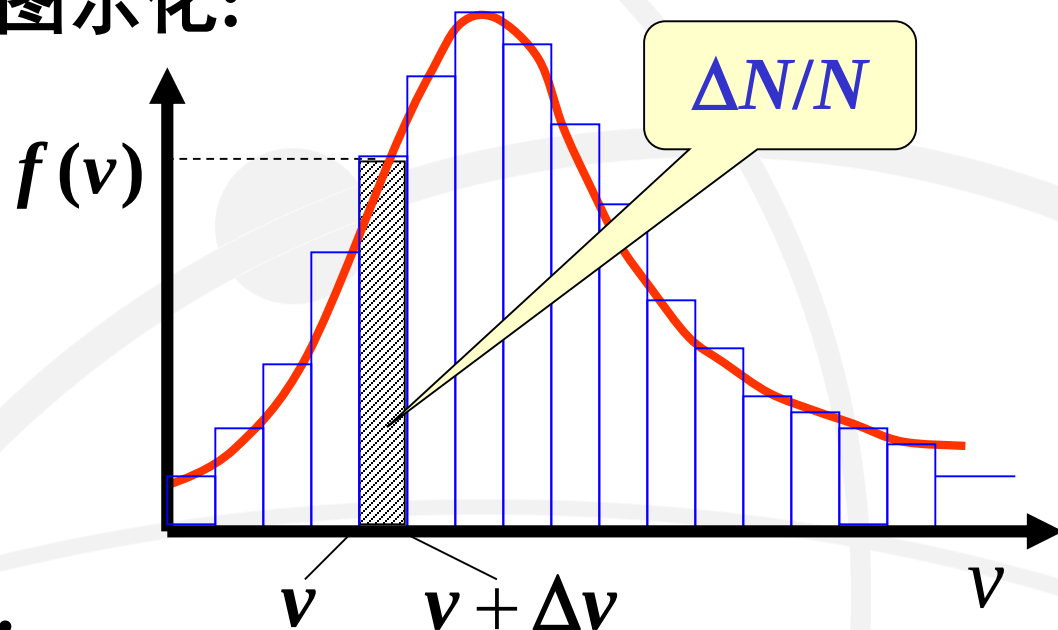


某气体分子处于0℃平衡态时，速率区间
 $v \sim v + \Delta v$ (m/s)内分子数 ΔN 占分子总数的百分比 $\Delta N/N$ ：

$v \sim v + \Delta v$ 米/秒	$\Delta N/N$	$v \sim v + \Delta v$ 米/秒	$\Delta N/N$
<100	1.4	450~500	9.6
100~150	2.8	500~550	8.4
150~200	5.6	550~600	7.0
200~250	7.2	600~650	5.9
250~300	9.0	650~700	4.7
300~350	10.2	700~750	3.9
350~400	11.5	>750	2.0
400~450	10.8		



上页实验数据的图示化:



从图中可以看出:

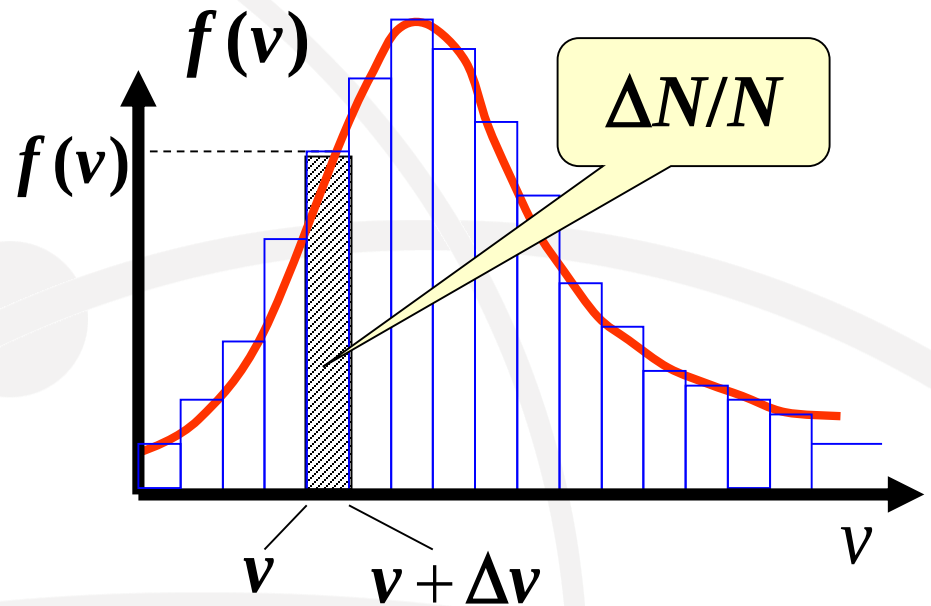
- 1) 每个小长方形面积代表某速率区间的分子数占分子总数的百分比 $\Delta N/N$
- 2) 所有小面积的和恒等于一, 即 $\sum \Delta N/N = 1$ (叫归一化)
- 3) 当速率区间 $\Delta v \rightarrow 0$ 时, 小矩形面积的端点连成一函数曲线(图中红线) $f(v)$, 称 $f(v)$ 为分子速率分布函数。



二、速率分布定律

1. 速率分布定律

一定量气体处于平衡态
(总分子数 N , 温度 T ,
分子质量 m)



ΔN — 速率在 $v \rightarrow v + \Delta v$ 区间的分子数

$\frac{\Delta N}{N}$ — 速率在 $v \rightarrow v + \Delta v$ 区间分子数占分子总数的百分比(又叫区间分子数比率)。

$$\frac{\Delta N}{N} \approx f(v) \Delta v$$

$$\frac{dN}{N} = f(v) dv$$

速率分布律



2.速率分布函数: $f(v)$ $f(v) = \frac{\Delta N}{N\Delta v}$, $f(v) = \frac{dN}{Ndv}$

物理意义: 速率在 v 附近的单位速率区间的分子数占分子总数的百分比。

3.速率分布函数必须满足归一化条件: $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$

4.用处:

a) 已知 $f(v)$ 可求任一速率区间的分子数比率

如区间较小(300m/s—305m/s): $\frac{\Delta N}{N} = f(300) \cdot (305 - 300)$

如区间较大($v_1 \rightarrow v_2$): $\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$

b) 已知 $f(v)$ 求统计速率 $v_p, \bar{v}, \sqrt{v^2}$



三、麦克斯韦速率分布定律 (对理想气体, 平衡态)

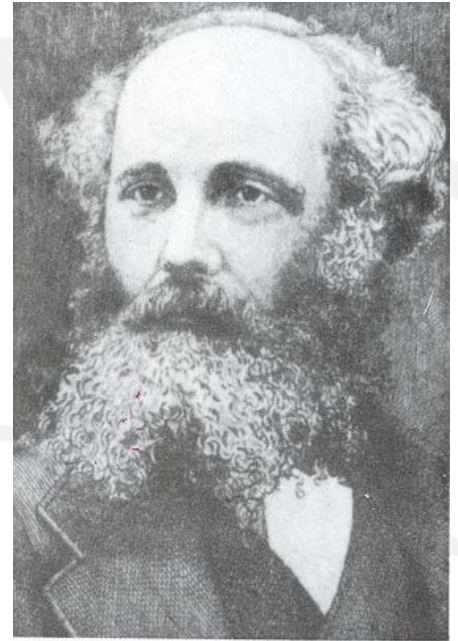
1. Maxwell速率分布定律

气体分子分布在区间 $v \rightarrow v+dv$ 的分子数比率为:

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

2. Maxwell速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$



麦克斯韦(Maxwell J.C., 1831-1879)英国物理学家,数学家

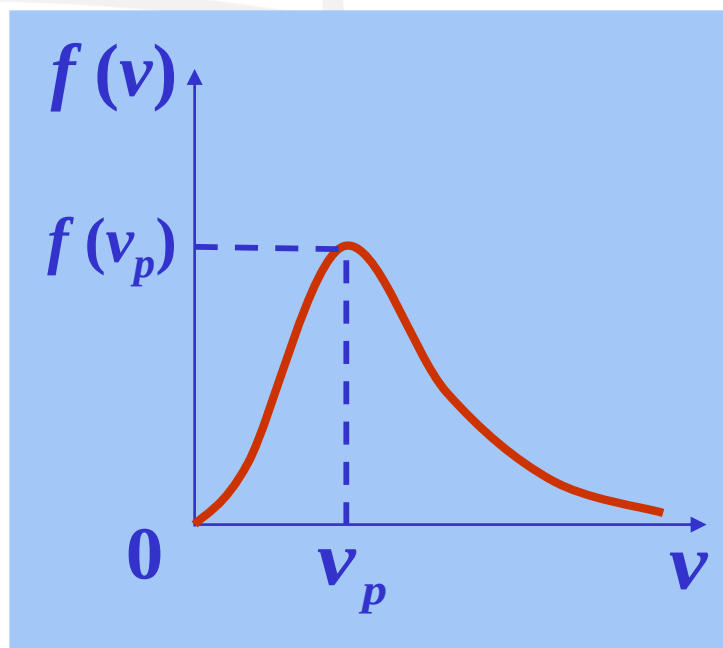


四、麦克斯韦速率分布函数及曲线的意义

1. 在平衡态下，气体分子按速率分布特点是中间多，两头少。
2. $f(v)$ 存在一个极大值 $f(v_p)$ ，对应的速率 v_p 为**最概然速率**(最可几速率)。

v_p 的物理意义：

一定温度下，对相同的速率区间， v_p 所在区间内的分子数占总分子数的百分比最大，气体分子出现在 v_p 所在区间内的几率最大。



五、求三个统计速率

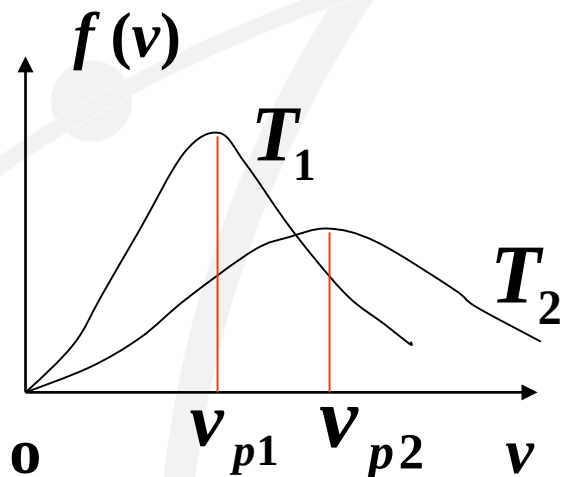
1. 求 v_p

$$\frac{df(v)}{dv} = 0$$

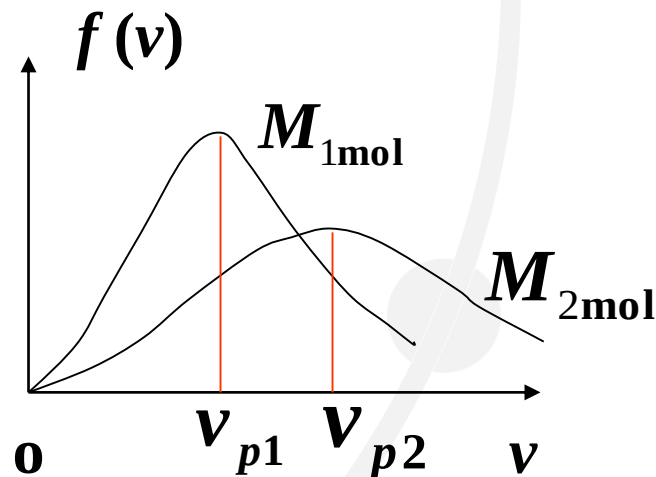
$$\frac{d \left[4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \right]}{dv} = 0$$

得:
$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_{\text{mol}}}}$$

$$v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}}$$



M_{mol} 相同 $T_2 > T_1$



T 相同 $M_{2\text{mol}} < M_{1\text{mol}}$



2.求平均速率: $\bar{v}$

$v \rightarrow v+dv$ 区间分子数为 dN 个, 因为 dv 很小, dN 个分子速率均视为 v

dN 个分子速率之和: $v dN$

所有分子速率之和: $\int v dN$

平均速率: $\bar{v} = \frac{\int v dN}{N}$ $dN = N f(v) dv$

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 dv$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}}$$

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}}$$



3.求方均根速率: $\sqrt{v^2}$

所有分子速率平方之和: $\int v^2 dN$

$$\begin{aligned}\overline{v^2} &= \frac{\int v^2 dN}{N} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^4 dv = \frac{3kT}{m}\end{aligned}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{mol}}}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}}$$

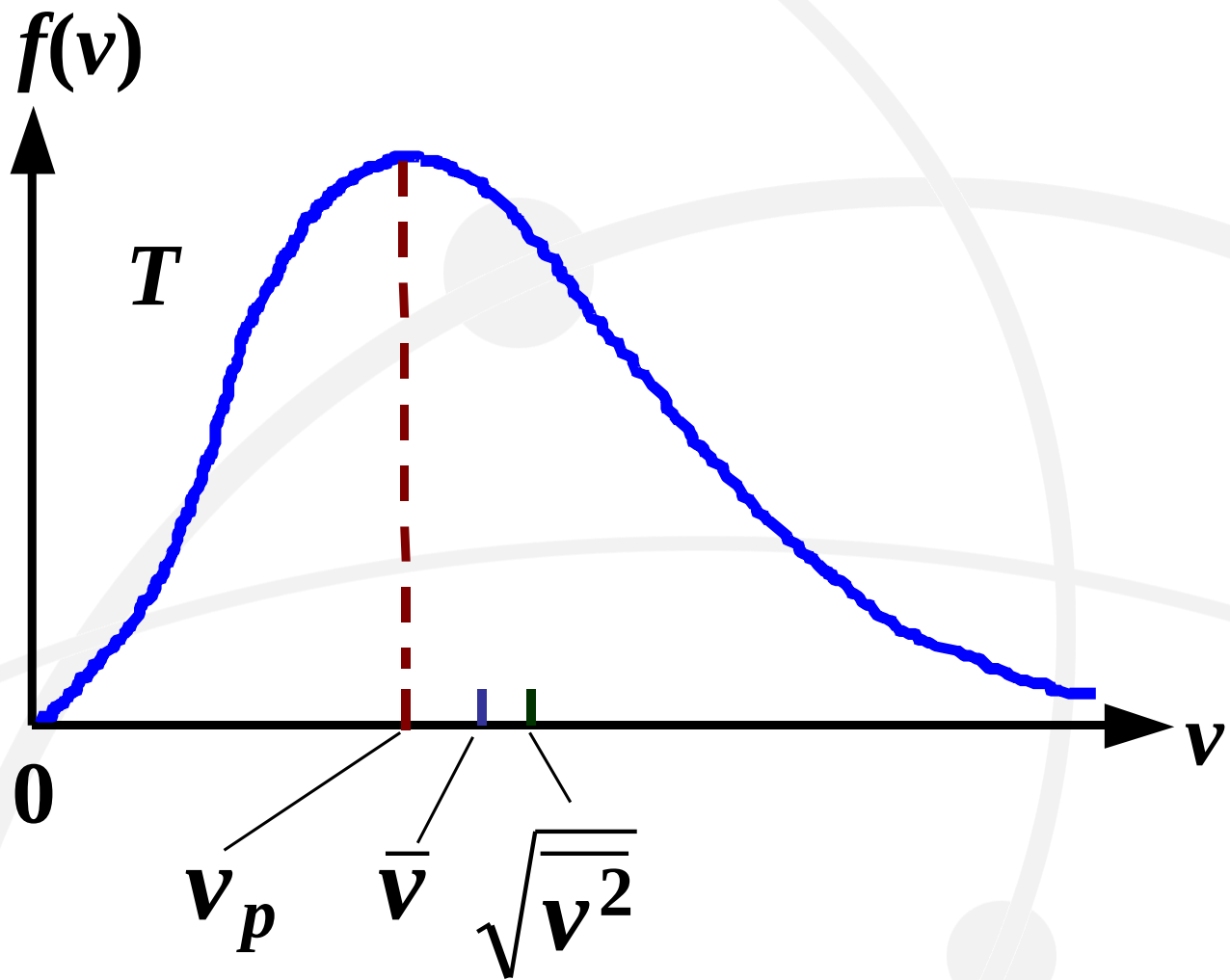
$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

研究分子速率分布用 v_p

研究分子平均平动动能用 $\sqrt{\overline{v^2}}$

研究分子平均自由程用 $\bar{v}$





$$v_p : \bar{v} : \sqrt{v^2} = 1.41 : 1.60 : 1.73$$



设气体的总分子数为 N 。显然，分子的最小速率为0，最大速率原则上不受限制，因此

$$0 \leq v < \infty$$

小结

dN_v ：速率在 v 附近 dv 速率间隔内的分子数，

$\frac{dN_v}{N}$ ：速率在 v 附近 dv 速率间隔内的分子数占总分子数的比例，是速率 v 的函数，并且

$$\frac{dN_v}{N} \propto dv$$

$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv$$

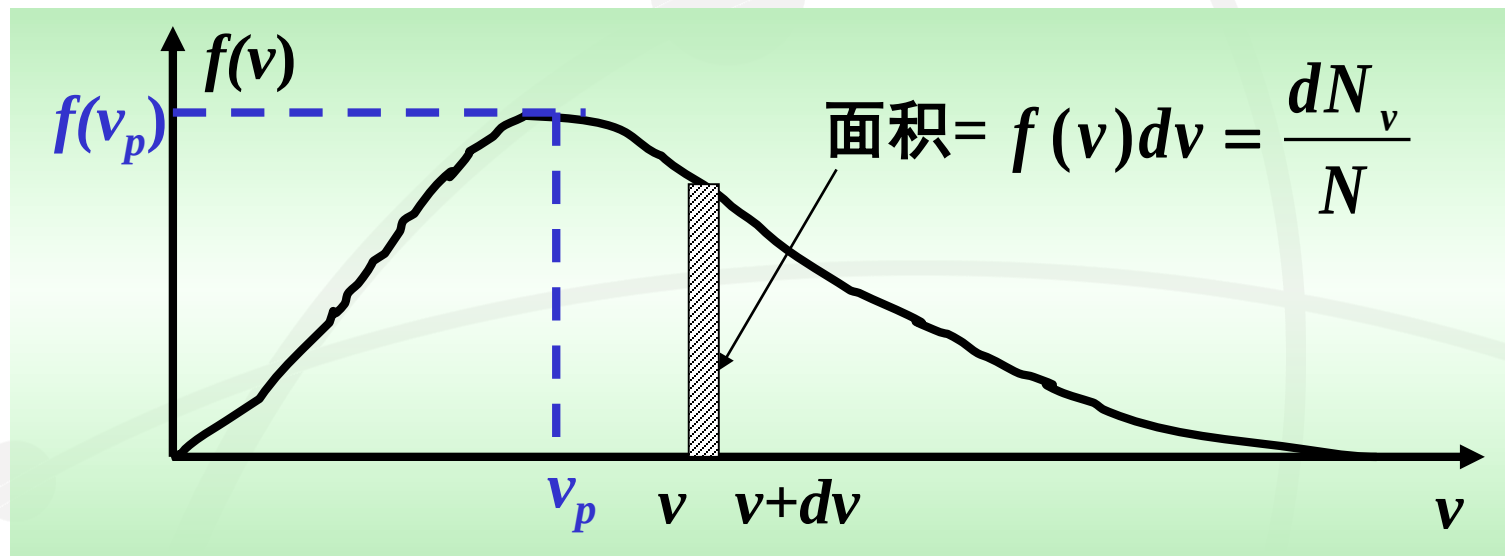
$$f(v) : \text{速率分布函数} \quad f(v) = \frac{dN_v}{Ndv}$$

$f(v)$ 代表速率在 v 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比例，也叫**概率密度**。



$f(v)$: 速率分布函数

$f(v)$ 代表速率在 v 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比例，也叫**概率密度**。



$$\therefore \int_0^{\infty} \frac{dN_v}{N} = 1$$

即：所有速率区间的分子数占总分子数的比例之和为1。

$$\int_0^{\infty} f(v)dv = 1 \quad \text{归一化条件}$$



例1. $f(v)$ 是速率分布函数，试说明下列各表达式的物理意义。

(1) $Nf(v)$ 速率在 v 附近单位速率间隔内的分子数。

(2) $f(v)dv$ 速率在 v 附近 dv 速率间隔内的分子数
占总分子数的比例。

(3) $\int_0^{\infty} vf(v)dv$ 平均速率

(4) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v)dv$ 平均平动动能

(5) $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$ 归一化条件，所有速率区间内的分子数占总分子数的比例之和为1。



$$(6) f(v_p)dv$$

最概然速率 v_p 附近 dv 速率间隔的分子数占总分子数的比例。

$$(7) N \int_0^{v_p} f(v)dv$$

速率小于最概然速率 v_p 的分子数。

$$(8) \int_{v_p}^{\infty} f(v)dv$$

$v \geq v_p$ 的分子数占总分子数的比例。

$$(9) \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$$

速率为 v_1 到 v_2 的分子的平均速率。

$$(10) \frac{1}{2} Nm \int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v)dv$$

速率为 v_1 到 v_2 的分子的总平动动能。



例2. 已知：有 N 个假想的气体分子，其速率分布如图所示， $v > 2v_0$ 的分子数为零。 N ， v_0 已知。

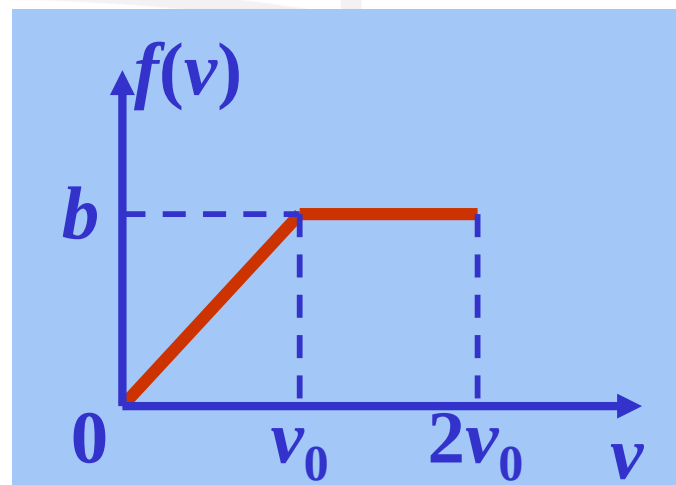
求：1. $b=?$

2. 速率在 v_0--2v_0 之间的分子数=?

3. 分子的平均速率=?

解：写出 $f(v)$ 函数

$$\begin{cases} 0 \leq v < v_0, f(v) = \frac{b}{v_0}v \\ v_0 \leq v \leq 2v_0, f(v) = b \\ 2v_0 < v < \infty, f(v) = 0 \end{cases}$$



(1) 求 $b=?$:

由归一化条件

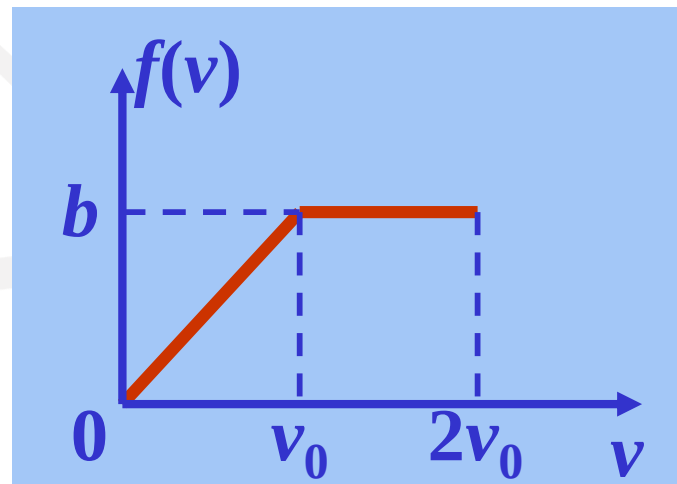
$$\int_0^{\infty} f(v) \cdot dv = 1$$

$$\int_0^{v_0} f_1(v) \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} f_2(v) \cdot dv + \int_{2v_0}^{\infty} f_3(v) \cdot dv = 1$$

$$\int_0^{v_0} \frac{b}{v_0} v \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} b \cdot dv + 0 = 1$$

$$\frac{b}{v_0} \frac{v_0^2}{2} + b(2v_0 - v_0) = 1$$

$$b = \frac{2}{3v_0}$$

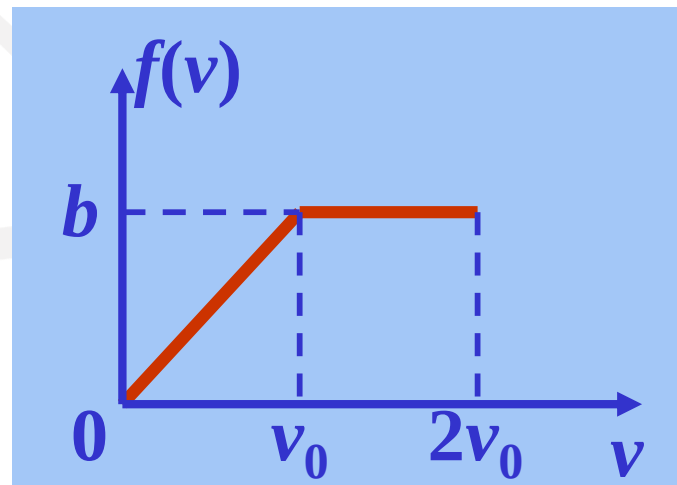


另法：由图可求面积 S



(2) 求 v_0 -- $2v_0$ 间的分子数:

$$\begin{aligned} N_1 &= N \cdot \int_{v_0}^{2v_0} f_2(v) \cdot dv \\ &= N \cdot \int_{v_0}^{2v_0} b dv \\ &= Nb v_0 = N \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{v_0}{v_0} = \frac{2}{3} N \end{aligned}$$

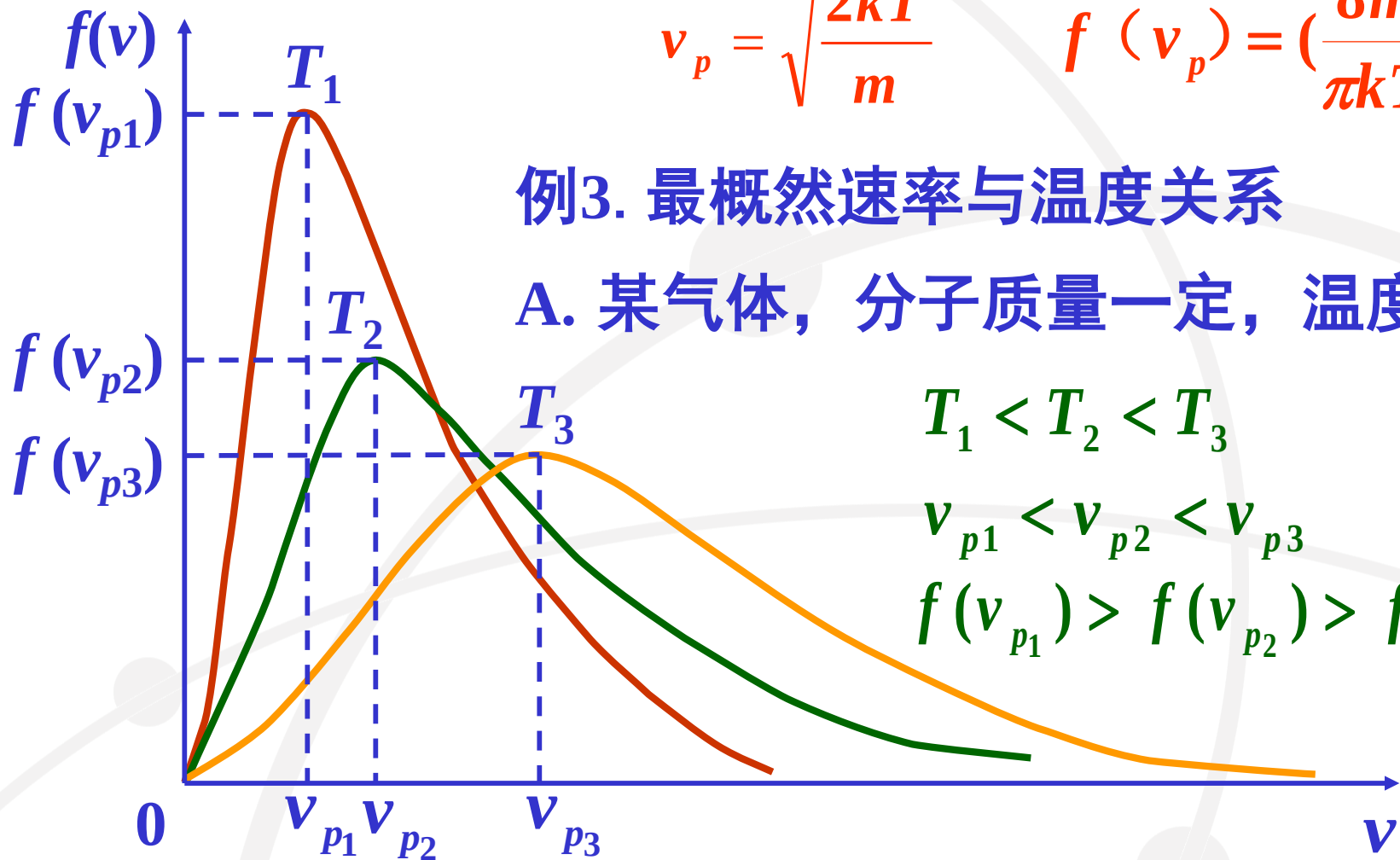


(3) 求平均速率:

由定义 $\bar{v} = \int_0^{\infty} v \cdot f(v) \cdot dv$

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \int_0^{v_0} v \cdot f_1(v) \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \cdot f_2(v) \cdot dv + 0 \\ &= \int_0^{v_0} v \frac{bv}{v_0} \cdot dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \cdot b \cdot dv = \frac{11}{9} v_0 \end{aligned}$$





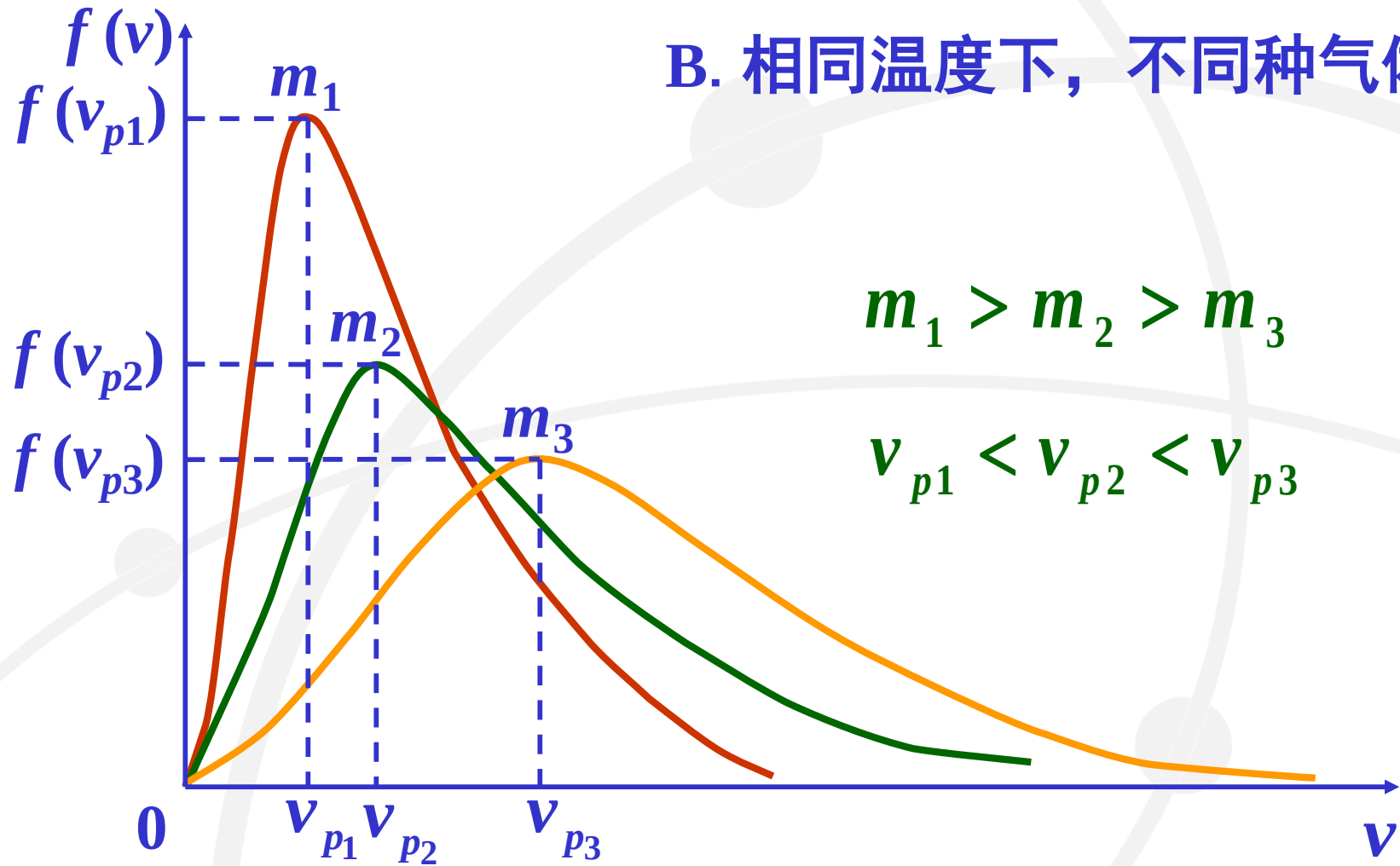
温度升高， v_p 值向 v 大的方向移动， $f(v_p)$ 下降

但保持 $f(v)$ 曲线下的总面积 $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$



$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad f(v_p) = \left(\frac{8m}{\pi kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-1}$$

B. 相同温度下，不同种气体



§ 4.5 玻尔兹曼分布律

4.5.1 麦克斯韦速度分布律

分子速度处于 $v_x \sim v_x + dv_x$, $v_y \sim v_y + dv_y$, $v_z \sim v_z + dv_z$ 区间内的分子数占总分子数的百分比

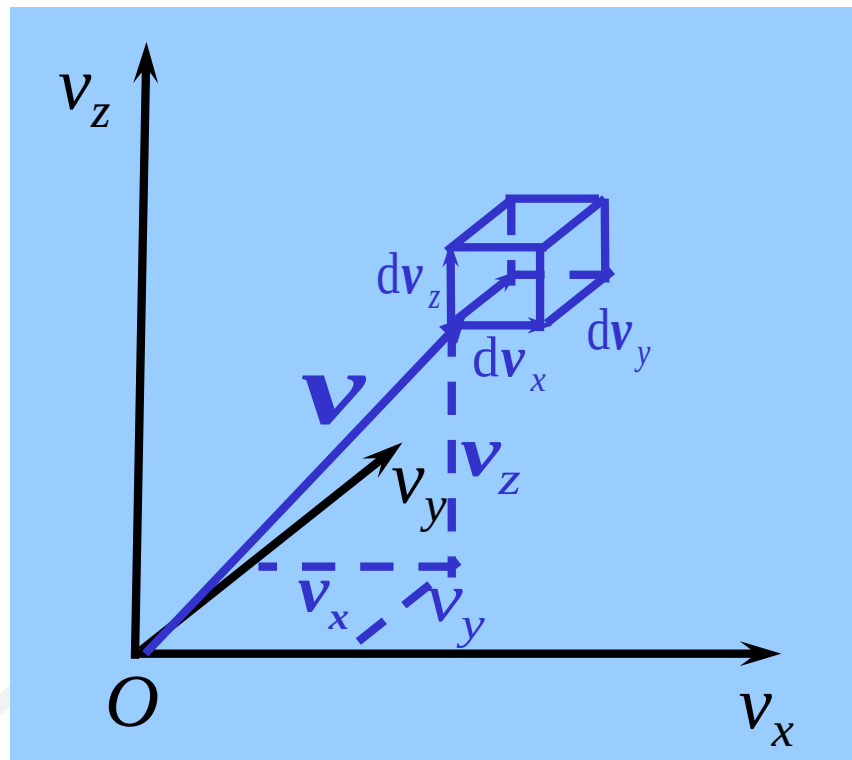
$$\frac{dN}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$$

麦克斯韦速率分布律： 在平衡态下, 气体分子速率在 $v \sim v + dv$ 区间内的分子数占总分子数的比例

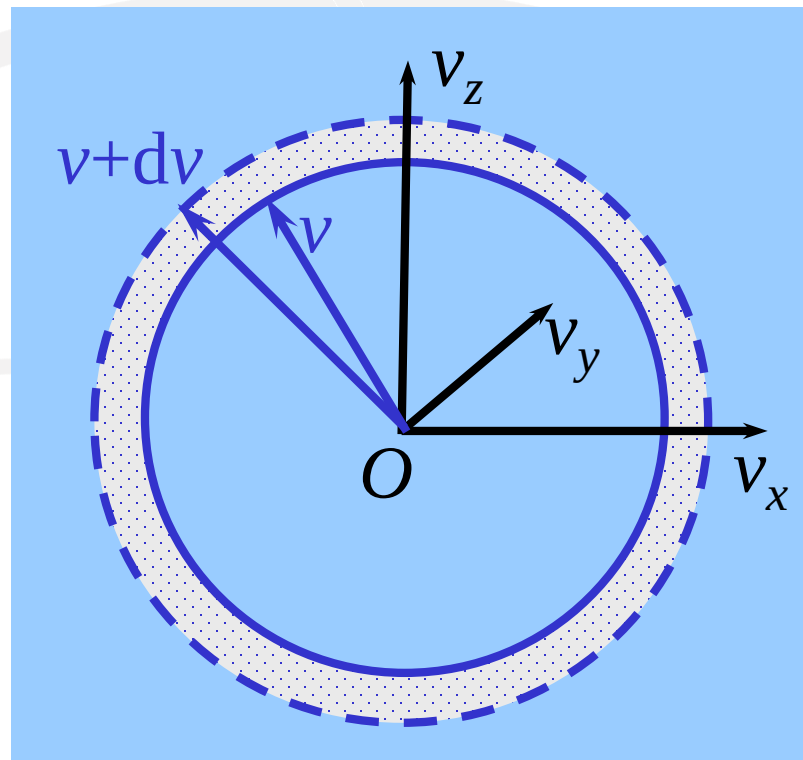
$$\frac{dN_v}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi \cdot kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$$



分子在速度空间中不同状态区间内的分布



$$\begin{aligned}v_x &\sim v_x + dv_x \\v_y &\sim v_y + dv_y \\v_z &\sim v_z + dv_z\end{aligned}$$



$$v \sim v + dv$$



4.5.2 重力场中粒子按高度的分布

由力学平衡条件 $A(p + dp) + nmgAdz = Ap$

$$dp = -nmgdz$$

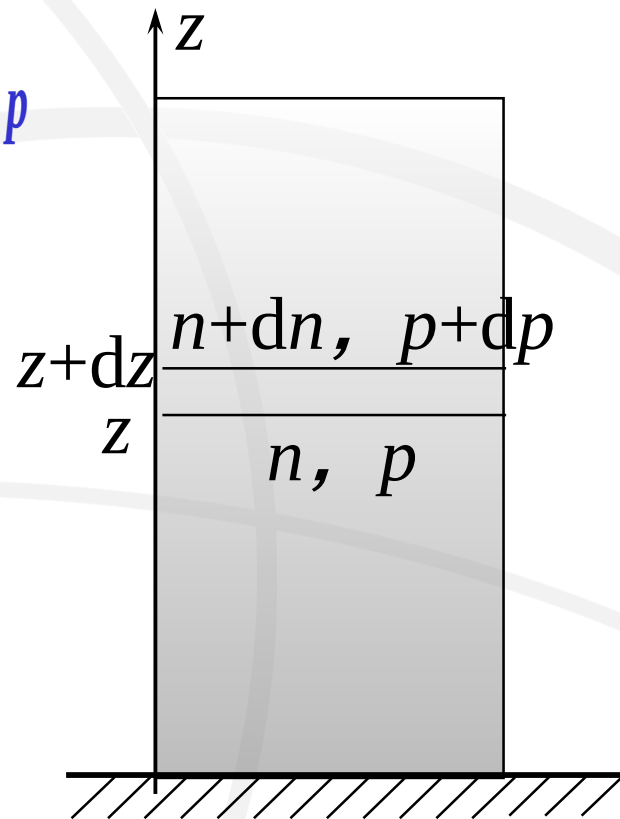
由 $p = nkT$ 得 $\frac{dn}{n} = \frac{-mg}{kT} dz$

地球表面大气层中分子数密度随高度的分布

$$n(z) = n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)$$

等温气压公式

$$p(z) = p_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)$$



4.5.3 麦克斯韦-玻尔兹曼分布律

气体分子处于位置区间 $x \sim x + dx$, $y \sim y + dy$, $z \sim z + dz$ 内, 分子速度处于 $v_x \sim v_x + dv_x$, $v_y \sim v_y + dv_y$, $v_z \sim v_z + dv_z$ 区间内的分子数占总分子数的百分比

$$\frac{dN(x, y, z, v_x, v_y, v_z)}{N} = \frac{dN(x, y, z, v_x, v_y, v_z)}{dN(x, y, z)} \cdot \frac{dN(x, y, z)}{N}$$

$$\frac{dN(x, y, z, v_x, v_y, v_z)}{N} = \frac{n_0}{N} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\left[\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2} + mgz \right] / kT} dx dy dz dv_x dv_y dv_z$$



玻耳兹曼分布律：在温度为 T 的平衡态下，任何系统的微观粒子按**状态**分布。

$$\frac{dN_E}{N} \propto e^{-E/kT}$$

■ 玻耳兹曼分布律是麦克斯韦速率分布律的推广，其中**状态**对应于一定能量值，也就是说，在能量越大的状态，粒子数就越少，且随能量值增大按指数规律衰减。

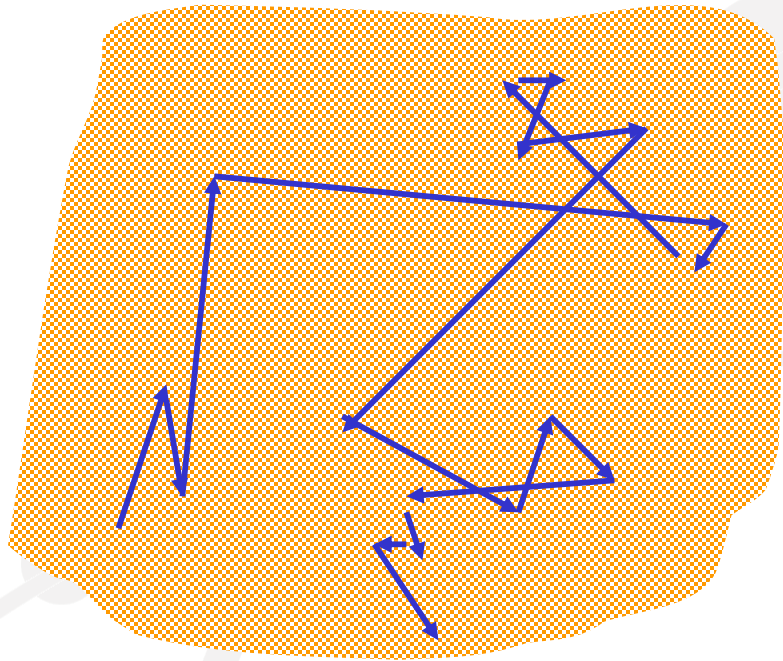
■ 重力场中分子按高度分布： $\frac{dN_h}{N_0} \propto e^{-mgh/kT}$

分子按平动动能大小分布： $\frac{dN_{E_k}}{N_0} \propto e^{-E_k/kT} = e^{-mv^2/2kT}$

分子按转动动能大小分布： $\frac{dN_{E_{ri}}}{N_0} \propto e^{-E_{ri}/kT}$ $\Delta E_r \sim k \cdot (10 K)$

分子按振动动能大小分布： $\frac{dN_{E_{si}}}{N_0} \propto e^{-E_{si}/kT}$ $\Delta E_s \sim k \cdot (1000 K)$

§ 4.7 气体分子的平均自由程



一个分子连续两次碰撞之间经历的平均自由路程叫**平均自由程** $\bar{\lambda}$

一个分子单位时间里受到平均碰撞次数叫**平均碰撞频率** $\bar{z}$

气体分子自由程线度： $10^{-8}m$

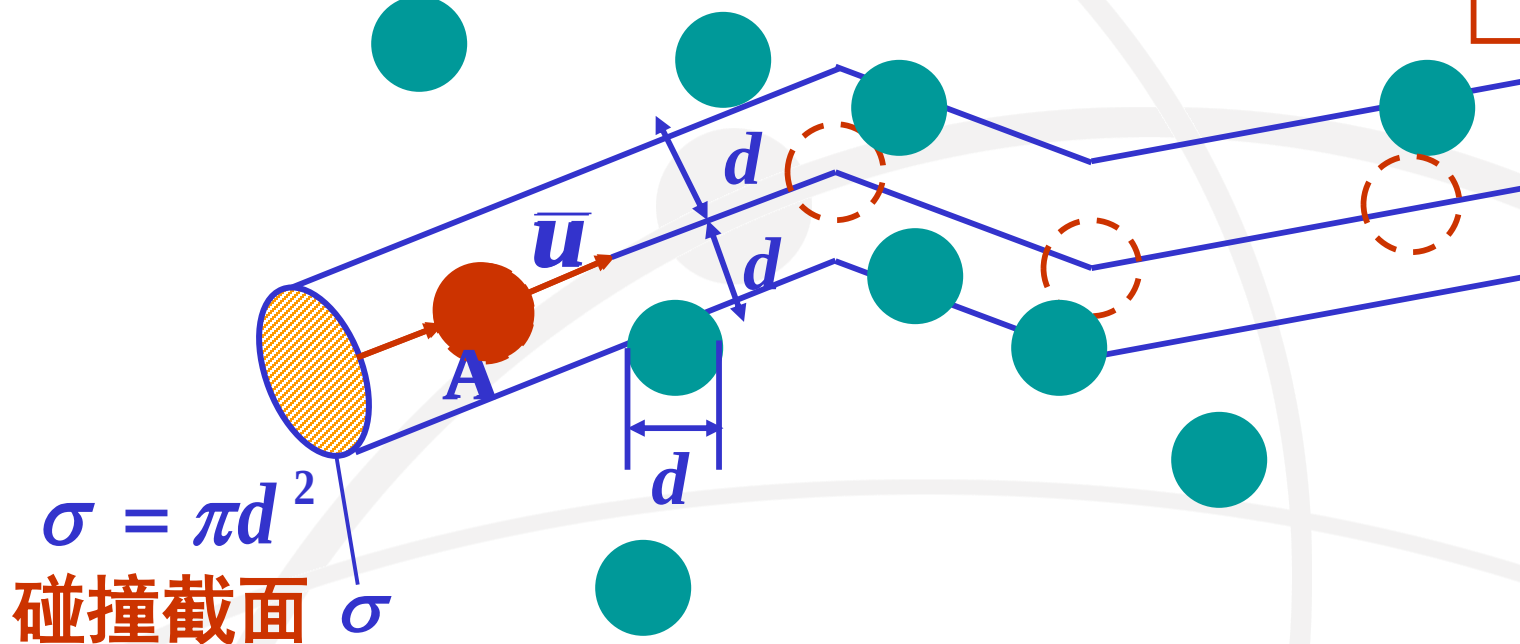
单位时间内分子经历的平均距离 $\bar{v}$ ，
平均碰撞 $\bar{z}$ 次

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}}$$



平均碰撞频率 $\bar{z}$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}}$$



单位时间内分子A走 $\bar{u}$ ，相应的圆柱体体积为 $\bar{u}\sigma$ ，则
平均碰撞频率 $\bar{z} = n\bar{u}\sigma$ 统计理论可计算 $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$

$$\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

平均自由程



对空气分子 $d \approx 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2\pi d^2 n}} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi d^2 p}}$

标准状态下 $\bar{z} \approx 6.5 \times 10^9 / \text{s}, \bar{\lambda} \approx 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}$

气体容器线度小于平均自由程计算值时，实际平均自由程就是容器线度的大小。

例：热水瓶胆的两壁间距 $l = 0.4 \text{ cm}$ ，其间充满 $t = 27^\circ \text{C}$ $p = 1 \text{ Pa}$ 的 N_2 ， N_2 分子的有效直径 $d = 3.7 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，问氮气分子的平均自由程是多少？

解： $T = t + 273.15 = 27 + 273.15 \approx 300(\text{K})$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi d^2 p}} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\sqrt{2\pi \times (3.7 \times 10^{-10})^2 \times 1}} \approx 6.8 \times 10^{-3} (\text{m})$$

此计算值大于热水瓶胆的两壁间距，所以氮气分子的平均自由程为 0.4 cm 。



本章总结

一、理想气体状态方程：

$$pV = \nu RT \quad p = nkT$$

二、宏观量的微观机理：

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t} \quad \overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

三、能量均分定理：在温度为 T 的平衡态下，气体分子每个自由度的平均动能都相等，而且等于 $\frac{1}{2} kT$ 。

分子的平均动能及 ν 摩尔相应气体的内能：

单原子分子

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2} kT$$

$$E = \frac{3}{2} \nu RT$$

刚性双原子分子

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{5}{2} kT$$

$$E = \frac{5}{2} \nu RT$$

刚性多原子分子

$$\overline{\varepsilon_k} = 3kT$$

$$E = 3\nu RT$$



四、麦克斯韦速率分布

在平衡态下, 气体分子速率在 $v - v + dv$ 区间内的分子数占总分子数的比例为

$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi \cdot kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} dv$$

最可几速率: $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ 它给出了 $f(v)$ 极大值的位置。

平均速率: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 讨论平均自由程时应用。

方均根速率: $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 讨论分子的平均平动动能时应用。

五、平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

